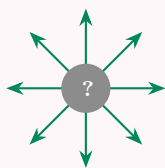
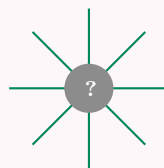


Exercice 1 — quel est le signe de la charge ?

Voici deux spectres de charges ponctuelles isolées.



spectre I

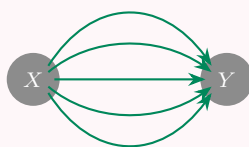


spectre II

- a) Quel est le signe de la charge du spectre I ?
- b) Quel est le signe de la charge du spectre II ?

Exercice 2 — lecture d'un dipôle

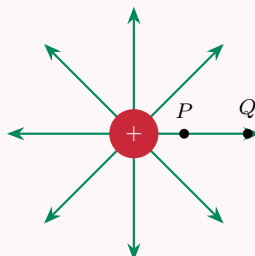
Le spectre ci-dessous est celui de deux charges opposées.



- a) Laquelle des deux charges (X ou Y) est positive ?
- b) Justifie en une phrase à partir du sens des lignes.

Exercice 3 — où le champ est-il le plus fort ?

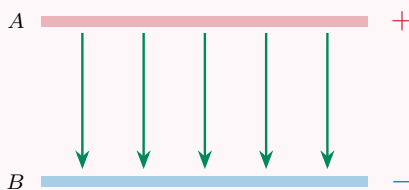
Autour d'une charge ponctuelle, on repère deux points : P (proche de la charge) et Q (éloigné).



- a) En quel point le champ est-il le plus intense ? Justifie par la densité des lignes.
- b) Si l'on *double* la charge, les lignes de champ deviennent-elles plus denses ou plus espacées ?

Exercice 4 — le condensateur plan

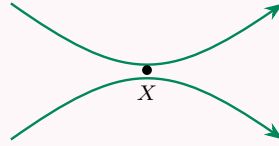
Un condensateur plan a son armature **supérieure** chargée $+$ et son armature **inférieure** chargée $-$.



- a) Dans quel sens est orienté le champ $\vec{E}$ entre les armatures ?
- b) Quelle armature (A ou B) est au potentiel le plus élevé ?

Exercice 5 — *une propriété interdite*

On propose le spectre suivant, où deux lignes de champ **se croisent** au point X .



- a) Ce spectre est-il physiquement possible ? Justifie.
- b) Quelle propriété fondamentale des lignes de champ est violée en X ?